

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
১ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২
টেকনোলজি : সিভিল (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : কেমিস্ট্রি (বিষয় কোড : ২৫৯১৩)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। ইলেকট্রন বিন্যাস কর : Na(11), Cu(17)
- ২। সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিড যৌগ দুটির আনবিক সংকেত লেখ।
- ৩। প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপ কী?
- ৪। CaO -এর অম্লতা নির্ণয় কর।
- ৫। p^H কী?
- ৬। প্রশমন বিক্রিয়া কী?
- ৭। নরমাল দ্রবণ কাকে বলে?
- ৮। অটোপ্রভাবক কী?
- ৯। পারমুটিট কী? এর সংকেত লেখ।
- ১০। হাইড্রোকার্বন কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। অরবিট ও অরবিটালের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। আউফবাইট নীতিটি বিবৃত কর। এই নীতির আলোকে 3d ও 4s অরবিটালের শক্তির তুলনা কর।

- ১৩। আইসোটোপ, আইসোটোন ও আইসোবার বলতে কী বোঝায়?
- ১৪। $FeCl_2$, $FeCl_3$ যৌগে “Fe”-এর সুপ্তযোজনী নির্ণয় কর।
- ১৫। আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ, $PV=nRT$ প্রতিপাদন কর। (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।
- ১৬। সিগমা ও পাই বন্ধন কী?
- ১৭। প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ বলতে কী বোঝায়?
- ১৮। শিল্পক্ষেত্রে প্রভাবকের তিনটি ব্যবহার লেখ।
- ১৯। কার্যকরী মূলক কাকে বলে? জৈব এসিড ও কিটোনের কার্যকরী মূলকের সংকেত লেখ।
- ২০। খাদ্য সংরক্ষণ বা ফুড প্রিজারভেটিভস বলতে কী বোঝায়?

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। অ্যারোমেটিসিটি কী? অ্যারোমেটিক যৌগের হাকেল তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।
- ২২। অ্যালকোহল কী? এর শ্রেণিবিন্যাস দেখাও।
- ২৩। ফ্যারাডের তড়িৎ বিশ্লেষণের সূত্রগুলো বর্ণনা কর ও গাণিতিক ব্যাখ্যা দাও।
- ২৪। রাসায়নিক বিক্রিয়া সহযোগে দেখাও যে, জারণ-বিজারণ যুগপৎ বিক্রিয়া।
- ২৫। $H_2(g) + Cl_2(g) = 2 HCl(g)$ -এই সমীকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
- ২৬। বাফার দ্রবণ কী? এর ক্রিয়া আলোচনা কর।
- ২৭। $27^\circ C$ সে. তাপমাত্রায় ও 750 মিমি. চাপে একটি গ্যাসের আয়তন 500 মিলি. হলে $77^\circ C$ সে. তাপমাত্রা ও 700 মিমি. চাপে এর আয়তন কত হবে?

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম, ৩য় পর্ব পরিপূরক ও ২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : ১ম পর্ব : আর্কিটেকচার, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল
(উড), ফুড, গ্লাস সিরামিক, কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল (২০২২
প্রবিধান)

২য় পর্ব : অটোমোবাইল, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল,
পাওয়ার, আরএসসি, মেরিন, শিপ বিল্ডিং, এয়ারোস্পেস, এ্যাভিওনিক্স
(২০২২ প্রবিধান)

৩য় পর্ব : ইলেকট্রিক্যাল, সার্ভেয়িং, ইলেকট্রোমেডিকেল, মেকাট্রনিক্স,
টেলিকমিউনিকেশন, প্রিন্টিং, গ্রাফিক ডিজাইন ও ফুটওয়ার
বিষয় : কেমিস্ট্রি (বিষয় কোড : ২৫৯১৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

['ক'-বিভাগ ও 'খ'-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং 'গ'-বিভাগের যে-
কোনো ৫(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও]

'ক'-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। ইলেকট্রন বিন্যাস কর : $Cu_{(29)}, K_{(19)}$
- ২। SO_2 যৌগে সালফারের সুপ্ত যোজনী বের কর।
- ৩। অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যার মান লেখ।
- ৪। একটি দ্বি-ক্ষারকীয় অ্যাসিডের নাম ও সংকেত লেখ।
- ৫। একটি করে তাপোৎপাদী ও তাপহারী বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখ।
- ৬। $K_2Cr_2O_7$ যৌগে Cr (ক্রোমিয়াম)-এর জারণ সংখ্যা বের কর।
- ৭। পারমুটিট-এর নাম ও সংকেত লেখ।
- ৮। বিউটেনের আণবিক ও গাঠনিক সংকেত লেখ।
- ৯। IUPAC-এর পূর্ণরূপ লেখ।

১০। গ্রিগনার্ড বিকারক কী?

‘খ’-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

১১। পলির বর্জন নীতিটি লেখ ও ব্যাখ্যা কর।

১২। যোজনীর ইলেকট্রনীয় মতবাদ ব্যাখ্যা কর।

১৩। চার্লসের সূত্রানুসারে দেখাও যে, -273° তাপমাত্রায় সকল গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়।

১৪। দেখাও যে, "সকল ক্ষারই ক্ষারক কিন্তু সকল ক্ষারক ক্ষার নয়"।

১৫। মৃদু সূর্যালোকের উপস্থিতিতে মিথেনের সাথে ক্লোরিনের বিক্রিয়া লেখ।

১৬। অটো প্রভাবকের উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দাও।

১৭। দেখাও যে, "জারণ-বিজারণ যুগপৎ ঘটে"।

১৮। তড়িৎ প্রলেপন কী? ব্যাখ্যা কর।

১৯। মনোহাইড্রিক অ্যালকোহলের প্রকারভেদ উদাহরণসহ লেখ।

২০। "বেনজিন একটি অ্যারোমেটিক যৌগ"-ব্যাখ্যা কর।

‘গ’-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। জৈব যৌগের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

২২। পানির খরতা দূরীকরণে পারমুটিট প্রণালি বর্ণনা কর।

২৩। বাফার দ্রবণ কী? বাফার দ্রবণের ক্রিয়াকৌশল আলোচনা কর।

২৪। আয়নিক বন্ধন কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

২৫। কোয়ান্টাম সংখ্যা কী? বিভিন্ন প্রকার কোয়ান্টাম সংখ্যার বর্ণনা দাও।

২৬। শ্বেতসার বা স্টার্চ থেকে ইথানল উৎপাদন মূলনীতিসহ বর্ণনা কর।

২৭। প্রভাবক কী? প্রভাবকের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম, ৩য় পর্ব সমাপনী ও ২য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : ১ম পর্ব : আর্কিটেকচার, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল
(উত্ত), ফুড, গ্লাস সিরামিক, কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল (২০২২
প্রবিধান)

২য় পর্ব : অটোমোবাইল, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল,
পাওয়ার, আরএসসি, মেরিন, শিপ বিল্ডিং, এয়ারোস্পেস, এ্যাভিওনিক্স
(২০২২ প্রবিধান)

৩য় পর্ব : ইলেকট্রিক্যাল, সার্ভেয়িং, ইলেকট্রোমেডিকেল, মেকাট্রনিক্স,
টেলিকমিউনিকেশন, প্রিন্টিং, গ্রাফিক ডিজাইন ও ফুটওয়্যার
বিষয়: কেমিস্ট্রি (বিষয় কোড : ২৫৯১৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

[‘ক’-বিভাগ ও ‘খ’-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং ‘গ’-বিভাগের যে-
কোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও]

‘ক’-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। বাফার দ্রবণ কী?
- ২। যৌগ মূলক কী? দুটি ধনাত্মক যৌগ মূলকের সংকেত লেখ।
- ৩। পরম শূন্য তাপমাত্রা বলতে কী বোঝায়?
- ৪। K(19) ও Cr(24)-এর ইলেকট্রন বিন্যাস দেখাও।
- ৫। উদাহরণসহ নির্দেশকের সংজ্ঞা দাও।
- ৬। ইলেকট্রনীয় ধারণায় জারণের সংজ্ঞা দাও।
- ৭। ইলেকট্রোপ্লেটিং কাকে বলে?
- ৮। বিউটেনের আণবিক ও গাঠনিক সংকেত লেখ।
- ৯। হাকেল নিয়ম কী?

১০। প্রাকৃতিক ফুড প্রিজারভেটিভস্ কাকে বলে?

‘খ’-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

১১। নিষ্ক্রিয় গ্যাসের নিষ্ক্রিয়তার কারণ ব্যাখ্যা কর।

১২। দেখাও যে, জারণ ও বিজারণ বিক্রিয়া যুগপৎ বিক্রিয়া।

১৩। আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ ($PV = nRT$) নির্ণয় কর।

১৪। এসিড ও ক্ষারকের আধুনিক সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।

১৫। শিল্পক্ষেত্রে pH-এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

১৬। শিল্পক্ষেত্রে প্রভাবকের ব্যবহার লেখ।

১৭। গ্যালভানাইজিং প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

১৮। প্রাইমারি (1°), সেকেন্ডারি (2°) ও টারসিয়ারি (3°) অ্যালকোহল-এর সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।

১৯। হাইড্রোকার্বন কী? মিথেন, ইথেন, প্রোপেন ও বিউটেনের আণবিক ও গাঠনিক সংকেত লেখ।

২০। ‘বেনজিন একটি অ্যারোমেটিক যৌগ’ স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

‘গ’-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। কোয়ান্টাম সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

২২। মূল কণিকা কী? বিভিন্ন প্রকার মূল কণিকার বর্ণনা দাও।

২৩। পারমুটিট কী? পানির ক্ষরতা দূরীকরণে পারমুটিট পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২৪। উদাহরণসহ চারটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার বর্ণনা দাও।

২৫। জৈব যৌগের শ্রেণিবিভাগ বিস্তারিত আলোচনা কর।

২৬। প্রবাহ চিত্রসহ চিটাগুড় বা মোলাসেস হতে ইথাইল অ্যালকোহলের শিল্পোৎপাদন বর্ণনা কর।

২৭। আমের কৌটাজাতকরণ প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম, ৩য় পর্ব পরিপূরক ও ২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : ১ম পর্ব: আর্কিটেকচার, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল (উত্ত), ফুড,

গ্লাস সিরামিক, কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল (২০২২ প্রবিধান)

২য় পর্ব : অটোমোবাইল, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল,
পাওয়ার, আরএসসি, মেরিন, শিপ বিল্ডিং, এয়ারোস্পেস, এ্যাভিওনিক্স (২০২২
প্রবিধান)

৩য় পর্ব: ইলেকট্রিক্যাল, সার্ভেয়িং, ইলেকট্রোমেডিকেল, মেকট্রনিক্স,

টেলিকমিউনিকেশন, প্রিন্টিং, গ্রাফিক ডিজাইন ও ফুটওয়্যার

বিষয়: কেমিস্ট্রি (বিষয় কোড : ২৫৯১৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

[‘ক’-বিভাগ ও ‘খ’-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং ‘গ’-বিভাগের যে-কোনো ৫
(পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও]

‘ক’-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। অ্যামোনিয়ামের সংখ্যা কাকে বলে?
- ২। অ্যাসিড-এর আধুনিক সংজ্ঞা দাও।
- ৩। টাইট্রেশন কাকে বলে?
- ৪। প্রভাবক বলতে কী বোঝায়?
- ৫। গ্যলভানাইজিং কাকে বলে?
- ৬। ক্যাটিনেশন কী?
- ৭। অ্যালকোহলের সাধারণ সংকেত কী?
- ৮। ফার্মেন্টেশন কাকে বলে?
- ৯। সোডালাইম কী?
- ১০। খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কী বোঝায়?

‘খ’-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। অরবিট ও অরবিটাল-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

- ১২। যৌগমূলক কী? দুটি যৌগমূলকের নাম ও সংকেত লেখ।
- ১৩। Al_2O_3 একটি উভয়ধর্মী অক্সাইড ব্যাখ্যা কর।
- ১৪। 750 মিমি. (পারদ) চাপে $17^\circ C$ তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট ভর গ্যাসের আয়তন 225 সিসি. হয়। প্রমাণ অবস্থায় আয়তন কত হবে?
- ১৫। জারণ সংখ্যা কী? $KMnO_4$ -এর কেন্দ্রীয় মৌলের জারণ সংখ্যা নির্ণয় কর।
- ১৬। হাকেল তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়?
- ১৭। কার্যকরীমূলক কাকে বলে? জৈব এসিড ও কিটোনের কার্যকরীমূলকের সংকেত লেখ।
- ১৮। উটর্জ বিক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?
- ১৯। অ্যালকোহলের ব্যবহার লেখ।
- ২০। অষ্টক তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়?

‘গ’-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ ($PV = nRT$) প্রতিপাদন কর।
- ২২। আয়নিক বন্ধন ও সমযোজী বন্ধনের বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ২৩। বাফার দ্রবণের ক্রিয়াকৌশল বর্ণনা কর।
- ২৪। পারমুটিট পদ্ধতিতে পানির খরতা দূরীকরণ বর্ণনা কর।
- ২৫। প্রভাবকের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
- ২৬। জৈব যৌগের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।
- ২৭। মাংসের কৌটাজাতকরণ প্রণালি বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম, ২য় পর্ব সমাপনী ও ১ম, ২য়, ৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৫
টেকনোলজি : ১ম পর্ব : আর্কিটেকচার, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল
(উড), ফুড, গ্লাস সিরামিক, কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল (২০২২
প্রবিধান)

২য় পর্ব : অটোমোবাইল, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল,
পাওয়ার, আরএসি, মেরিন, শিপ বিল্ডিং, অ্যারোস্পেস, এ্যাভিওনিক্স
(২০২২ প্রবিধান)

৩য় পর্ব : ইলেকট্রিক্যাল, সার্ভেইং, ইলেকট্রোমেডিকেল, মেকাট্রনিক্স,
টেলিকমিউনিকেশন, প্রিন্টিং, গ্রাফিক ডিজাইন ও ফুটওয়্যার
বিষয় : কেমিস্ট্রি (বিষয় কোড : ২৫৯১৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

[‘ক’-বিভাগ ও ‘খ’-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং ‘গ’-বিভাগের যে-কোনো
৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও]

‘ক’-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। CaCO_3 ও KMnO_4 এর গাঠনিক সংকেত লেখ।
- ২। সোনা ও রূপার ল্যাটিন নাম লেখ।
- ৩। টক্সিন কী?
- ৪। এনজাইম কাকে বলে?
- ৫। জৈব যৌগের আন্তর্জাতিক প্রণালির পূর্ণনাম লেখ।
- ৬। জিওলাইট-এর রাসায়নিক নাম ও সংকেত লেখ।
- ৭। অলিয়াম কাকে বলে?
- ৮। অষ্টক তত্ত্ব কী?
- ৯। Al_2O_3 এর অম্লত্ব কত এবং কেন?

১০। মোলার দ্রবণ বলতে কী বোঝায়?

‘খ’-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

১১। যুগ্মলবণ ও জটিল লবণের মাঝে পার্থক্য লেখ।

১২। শিল্প ক্ষেত্রে প্রভাবকের ৫টি ব্যবহার উল্লেখ কর।

১৩। ফ্যারাডের তড়িৎ বিশ্লেষণের সূত্রাবলি-ব্যাখ্যা কর।

১৪। মৃদু সূর্যালোক মিথেনের সাথে ক্লোরিনের রাসায়নিক বিক্রিয়া সমীকরণসহ লেখ।

১৫। অ্যারোমেটিক যৌগ কী? “বেনজিন একটি অ্যারোমেটিক যৌগ”-ব্যাখ্যা কর।

১৬। দেখাও যে, “জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া যুগপৎভাবে ঘটে”।

১৭। জৈব ও অজৈব যৌগের মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৮। মনোহাইড্রিক অ্যালকোহলের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ লেখ।

১৯। স্থূল সংকেত ও আণবিক সংকেতের মাঝে পার্থক্য লেখ।

২০। মারকনিকভের সূত্রটি লিখে-ব্যাখ্যা কর।

‘গ’-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। কোয়ান্টাম সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

২২। বাফার দ্রবণ কী? বাফার দ্রবণের ক্রিয়া কৌশল বর্ণনা কর।

২৩। পারমুটিট কী? পানির খরতা দূরীকরণের পারমুটিট প্রণালি বর্ণনা কর।

২৪। মাংসের কৌটাজাতকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

২৫। জৈব যৌগের শ্রেণিবিভাগ বিস্তারিত আলোচনা কর।

২৬। আয়নিক বন্ধন কী? NaCl-এ কীভাবে Na ও Cl-এর মাঝে আয়নিক বন্ধনের সৃষ্টি হয়, তা ব্যাখ্যা কর।

২৭। 27°C তাপমাত্রায় ও 750 মিমি. চাপে একটি গ্যাসের আয়তন 500 মিলি. হলে 77° তাপমাত্রা ও 700 মিমি. চাপে এর আয়তন কত হবে?

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
কাপ্তাই, রাজশাহী পার্বত্য জেলা।
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম
পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬
৭ম পর্ব (২০২২-প্রবিধান)
মেকানিক্যাল টেকনোলজি
বিষয়ঃ- হিট ড্রিটমেন্ট অব মেটাল (২৭০৭৩)

(সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

সময়ঃ- ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমানঃ ২০

ক-বিভাগ (৪ x ১ = ৪)

১. পরমাণুর অস্থায়ী কণিকাগুলোর নাম লেখ।
২. ১৮-৪-১ স্টিল কী?
- ৩ ইউটেকটিক তাপমাত্রা বলতে কী বোঝায়?
৪. পুনঃকেলাসন কাকে বলে ?

খ-বিভাগ (৩ x ২ = ৬)

৫. চিত্রসহ একটি বিশুদ্ধ ধাতুর কুলিং কার্ভ সংক্ষেপে দেখাও।
৬. Hardening এবং Tempering এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
৭. সলিড সলিউশন কত প্রকার ও কী কী যে কোন ১টির বর্ণনা সংক্ষেপে লেখ।

গ-বিভাগ (৫ x ২ = ১০)

৮. চিত্রসহ বিভিন্ন প্রকার স্পেস ল্যাটিস এর বর্ণনা দাও।
৯. আয়রন-আয়রন কার্বন Equilibrium ডায়াগ্রাম ব্যাখ্যা কর।

পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, পাবনা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম
১ম পর্বমধ্য পরীক্ষা -২০২৫ খ্রি.
টেকনোলজিঃ সিভিল, কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল (উভয় শিফট)

বিষয়: কেমিস্ট্রি

বিষয় কোড: ২৫৯১৩

সময়: ১ ঘণ্টা

পূর্ণমান: ৩০

(ক ও খ বিভাগ হতে সকল প্রশ্নের ও গ বিভাগ হতে যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

ক-বিভাগ (মান: $১.৫ \times ৪ = ৬$)

- ১। অরবিটাল কাকে বলে?
- ২। সুপ্ত যোজনী বলতে কি বুঝ?
- ৩। ১২০°C তাপমাত্রা কে কেলভিন তাপমাত্রায় রূপান্তর কর।
- ৪। SI এককে R এর মান নির্ণয় কর।

খ- বিভাগ (মান: $৩ \times ৩ = ৯$)

- ৫। MgCl_2 পানিতে দ্রবণীয় হলেও CCl_4 পানিতে অদ্রবণীয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
- ৬। সিগমা ও পাই বন্ধনের মধ্যে ৩ টি পার্থক্য লিখ।
- ৭। এসিড বাফারের ক্রিয়াকৌশল লিখ।

গ- বিভাগ (মান: $৭.৫ \times ২ = ১৫$)

- ৮। আদর্শ গ্যাস ধুবক কী? আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর।
- ৯। পলির বর্জন নীতি কী? এই নীতি অনুসারে অক্সিজেন পরমাণুর $2p_x$ অরবিটালের ৪ টি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান নির্ণয় কর।
- ১০। এসিড ও ক্ষারের আধুনিক সংজ্ঞা লিখ? উদাহরণসহ লবণের শ্রেণিবিভাগ লিখ।

কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম
পর্ব-মধ্য পরীক্ষা-২০২৫ খ্রি.

বিষয় : কেমিস্ট্রি, বিষয় কোডঃ ২৫৯১৩
১ম পর্ব (সিভিল, আর্কিটেকচার, কনস্ট্রাকশন টেকনোলজি)

সময় : ১:০০ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

ক- বিভাগ (মান : $8 \times 2 = ৮$)

- ১। ইলেকট্রন বিন্যাস করঃ K(19), Cr(24).
- ২। এসিড কাকে বলে? ২টি এসিডের সংকেত লেখ।
- ৩। ZnO - এর অম্লত্ব নির্ণয় কর।
- ৪। pH কাকে বলে? বিশুদ্ধ পানির pH কত?

খ- বিভাগ (মান : $2 \times 3 = ৬$)

- ৫। সিগমা ও পাই বন্ধন কী? ব্যাখ্যা কর।
- ৬। দেখাও যে, "জারণ-বিজারণ যুগপৎ"।

গ- বিভাগ (মান : $2 \times ৮ = ১৬$)

- ৭। পরমাণুর মূল কণিকা কী? পরমাণুর স্থায়ী মূল কণিকাগুলোর বর্ণনা দাও।
- ৮। আদর্শ গ্যাস সমীকরণ $PV = nRT$ প্রতিপাদন কর।
(যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।
- ৯। বাফার দ্রবন কী? বাফার দ্রবনের ক্রিয়াকৌশল বর্ণনা কর।

তারিখঃ ০৭-০৬-২০২৬খ্রি.

ফেনী সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের ৩য় পর্বের পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬

বিষয়ঃ ম্যাথেমেটিক্স-৩ (২৫৯৩১)

বিভাগঃ সকল টেকনোলজি

সময়ঃ ১ঘন্টা

(সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

পূর্ণমানঃ ৩০

ক-বিভাগ (মানঃ ২×৩=৬)

১. কনিকের উৎকেন্দ্রতা e এর মান 1 ও 0 হলে সঞ্চারণপথ কেমন হবে?
২. $(\frac{d^3y}{dx^3})^2 + 5x(\frac{d^2y}{dx^2})^5 + 8\frac{dy}{dx} + y = 0$ অন্তরক সমীকরণটির ক্রম ও মাত্রা কত?
৩. একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $6\sqrt{3}$ বর্গ মি. হলে, ষড়ভুজের পরিসীমা কত?

খ-বিভাগ (মানঃ ৪×৩= ১২)

৪. দেখাও যে, একটি সমবাহু ত্রিভুজের দৈর্ঘ্য 2 মি. বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $3\sqrt{3}$ বর্গমি. বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
৫. একটি ঘুরানো সিঁড়ির ব্যাস 5 মিটার এবং খাড়া উচ্চতা 30 মিটার। সিঁড়িটি মোট তিন পাক ঘুরে থাকলে, সিঁড়িটির হাতলের দৈর্ঘ্য কত?
৬. একটি সামান্তরিকের বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 30মি. ও 26 মি.। এর একটি কর্ণ 28মি. হলে অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?

গ-বিভাগ (মানঃ ৬×২ =১২)

৭. একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 68 মি. ও 40মি.। অপর বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 25মি. ও 17মি. হলে, ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
৮. $y^2 = 4x + 4y - 16$ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এবং অক্ষরেখা ও নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

তারিখঃ ০৭-০৬-২০২৬খ্রি.

ফেনী সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের ৩য় পর্বের পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬

বিষয়ঃ ম্যাথেমেটিক্স-৩ (২৫৯৩১)

বিভাগঃ সকল টেকনোলজি

সময়ঃ ১ঘন্টা

(সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

পূর্ণমানঃ ৩০

ক-বিভাগ (মানঃ ২×৩=৬)

১. কনিকের উৎকেন্দ্রতা e এর মান 1 ও 0 হলে সঞ্চারণপথ কেমন হবে?
২. $(\frac{d^3y}{dx^3})^2 + 5x(\frac{d^2y}{dx^2})^5 + 8\frac{dy}{dx} + y = 0$ অন্তরক সমীকরণটির ক্রম ও মাত্রা কত?
৩. একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $6\sqrt{3}$ বর্গ মি. হলে, ষড়ভুজের পরিসীমা কত?

খ-বিভাগ (মানঃ ৪×৩= ১২)

৪. দেখাও যে, একটি সমবাহু ত্রিভুজের দৈর্ঘ্য 2 মি. বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $3\sqrt{3}$ বর্গমি. বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
৫. একটি ঘুরানো সিঁড়ির ব্যাস 5 মিটার এবং খাড়া উচ্চতা 30 মিটার। সিঁড়িটি মোট তিন পাক ঘুরে থাকলে, সিঁড়িটির হাতলের দৈর্ঘ্য কত?
৬. একটি সামান্তরিকের বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 30মি. ও 26 মি.। এর একটি কর্ণ 28মি. হলে অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?

গ-বিভাগ (মানঃ ৬×২ =১২)

৭. একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 68 মি. ও 40মি.। অপর বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 25মি. ও 17মি. হলে, ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
৮. $y^2 = 4x + 4y - 16$ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এবং অক্ষরেখা ও নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, রংপুর

৩য় পর্ব, পর্ব মধ্য পরিক্ষা-২০২৬ ইং

টেকনোলজী : ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি।

বিষয়ঃ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ (২৬৮৩১)

সময়: ১:০০ঘন্টা

পূর্ণমান : ২০

[ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগের যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ $8 \times 1 = 08$

- ১। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স কাকে বলে?
- ২। $(9A7.FC)_{16}$ কে অষ্টাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।
- ৩। বিট ও কোডের মধ্যে পার্থক্য কি কি?
- ৪। লজিক গেট কাকে বলে?

খ-বিভাগ $8 \times 2 = 0৮$

- ৫। এনালগ সিগন্যাল ও ডিজিটাল সিগন্যাল এর মধ্যে পার্থক্য লেখ?
- ৬। ২'s কমপ্লিমেন্ট পদ্ধতিতে ২০ থেকে ২৫ বিয়োগ কর।
- ৭। NAND গেটকে সর্বজনীন গেট বলা হয় কেন? চিত্র সহ বুঝিয়ে লেখ।
- ৮। মৌলিক গেট গুলোর প্রতিক সহ Truth Table অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ $2 \times 8 = 0৮$

- ৯। ইলেকট্রনিক্স বর্তনীর সাহায্যে AND, OR Operation বর্ণনা দাও।
- ১০। হামিং কোডের মাধ্যমে তথ্যেও ভুলত্রুটি নির্ণয় ও সংশোধনী প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
- ১১। De-Morgan এর সূত্র দুটি লিখে প্রমাণ কর।

বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

ডিপ্লোমা-ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬

তৃতীয় পর্ব

টেকনোলজি: অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, সিএসটি

বিষয়: সোস্যাল সায়েন্স

বিষয় কোড: ২৫৮১১

সময়: ০১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান: ২০

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যেকোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

ক-বিভাগ (মান: ১x৪=৪)

- ১। সূনাগরিকের গুণাবলি কী কী?
- ২। জাতীয়তা কাকে বলে?
- ৩। সুশাসন বলতে কি বোঝায়?
- ৪। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য কত?

খ-বিভাগ (মান: ২x৫=১০)

- ৫। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাজ কী?
- ৬। একনায়কত্বের ত্রুটিসমূহ কী কী?
- ৭। আইন ও প্রথার মধ্যে পার্থক্য কী?
- ৮। সামাজিকীকরণ বলতে কী বোঝায়?
- ৯। সামাজিক পরিবর্তনের কারণগুলো কী কী?

গ-বিভাগ (মান: ৬x১=৬)

- ১০। রাষ্ট্রের কার্যাবলি আলোচনা কর।
- ১১। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা আলোচনা কর।

রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রংপুর
৩য় পর্ব, পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬
টেকনোলজি : মেকানিক্যাল
বিষয়ঃ মেশিন শপ প্র্যাকটিস-২ (২৭০৩২)

সময়ঃ ১ ঘন্টা।

পূর্ণমান -১০

(‘ক’ ও ‘খ’ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

ক বিভাগ (মান : $8 \times 0.5 = 02$)

১. লেদ ডগের কাজ কী?
২. ক্যারেজের প্রধান ৫টি অংশের নাম লেখ।
৩. স্ট্রোক লেংথ বলতে কী বুঝায়?
৪. প্লেনার মেশিনের প্রধান অংশগুলো নাম লেখ।

খ বিভাগ (মান : $3 \times 1 = 03$)

৫. সিঙ্গেল পয়েন্ট এবং মাল্টি পয়েন্ট কাটিং টুলের মাঝে পার্থক্য লেখ।
৬. টেপার টার্নিং কী? লেদ মেশিনে কী কী পদ্ধতিতে টেপার টার্নিং করা যায়?
৭. শেপার মেশিনের সাহায্যে কী কী কাজ করা যায় উল্লেখ কর।

গ বিভাগ (মান : $2 \times 2.5 = 05$)

৮. চিত্রসহ কুইক রিটার্ন মেকানিজম বর্ণনা কর।
৯. শেপার ও প্লেনার মেশিনের মাঝে পার্থক্য লেখ
১০. লেদে ব্যবহৃত ৫টি অ্যাটাচমেন্টের নাম লেখ এবং এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।